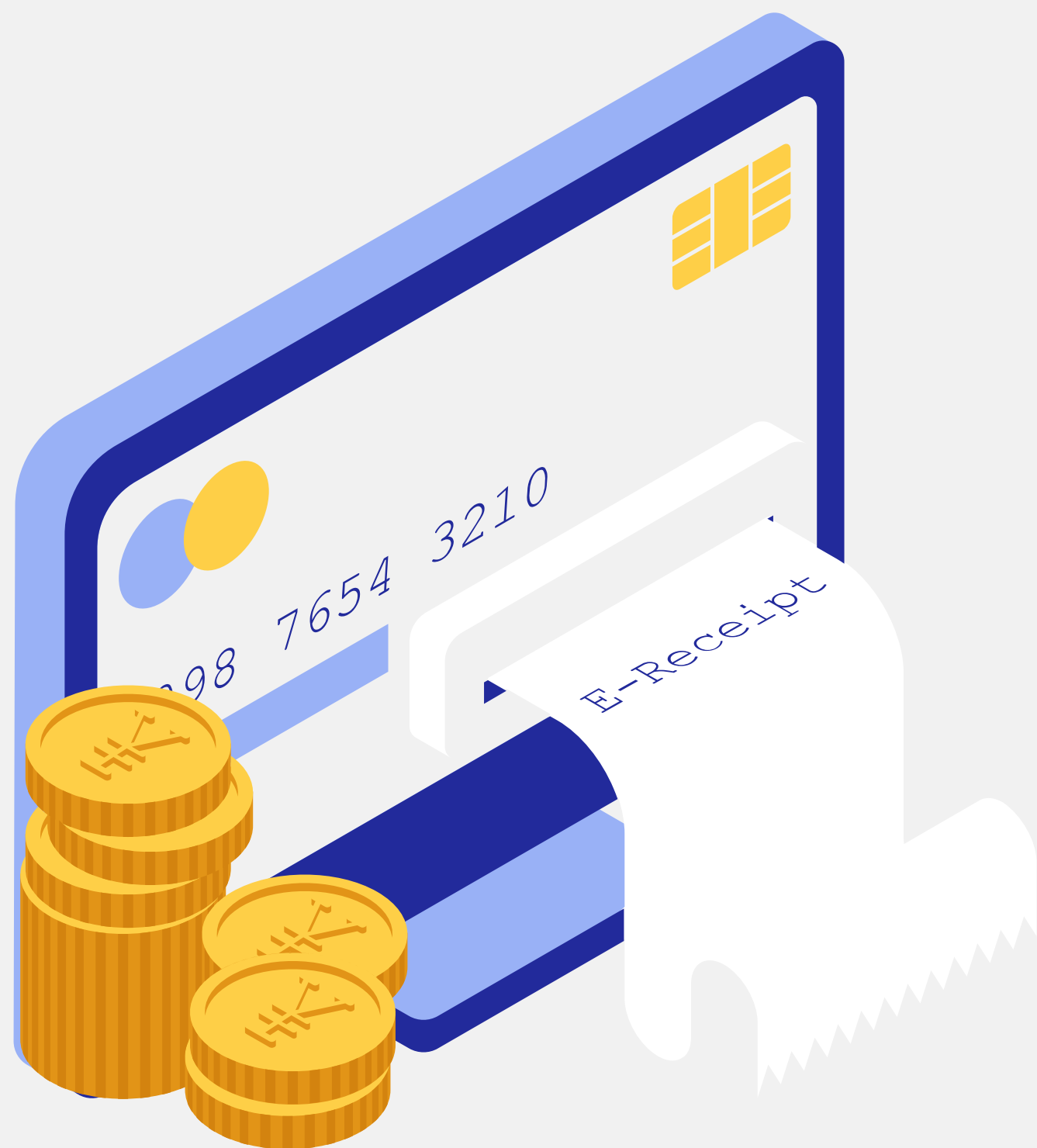




Báo Cáo Bài Tập Lớn

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên

Sinh viên thực hiện: A52016 - Nguyễn Đức Kiên
A51878 - Nguyễn Tiến Toàn

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hùng Cường

Giới thiệu đề tài

Tên đề tài:

Xây dựng Hệ thống Quản lý Sinh viên sử dụng Java Swing và Spring Boot

Giới thiệu:

- Hệ thống Quản lý Sinh viên là phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
- Cho phép lưu trữ, cập nhật, tìm kiếm và theo dõi kết quả học tập của sinh viên một cách nhanh chóng và chính xác.
- Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, sử dụng Java Swing cho giao diện người dùng và Spring Boot cho tầng xử lý nghiệp vụ.
- Dữ liệu được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công.

Lý do chọn đề tài

- Công tác quản lý sinh viên tại nhiều đơn vị vẫn còn thực hiện thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính Excel.
- Việc lưu trữ dữ liệu phân tán gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm và cập nhật thông tin.
- Khối lượng sinh viên ngày càng tăng dẫn đến việc quản lý bằng phương pháp truyền thống trở nên kém hiệu quả.
- Nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng là rất cần thiết.
- Đề tài giúp vận dụng các kiến thức đã học về:
 - + Lập trình Java.
 - + Thiết kế giao diện người dùng.
 - + Xây dựng REST API với Spring Boot.
 - + Kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu.

Thực trạng quản lý sinh viên hiện nay

Phương pháp quản lý truyền thống:

- Lưu trữ thông tin sinh viên bằng hồ sơ giấy hoặc Excel.
- Dữ liệu dễ bị thất lạc hoặc trùng lặp.
- Việc thống kê và tra cứu mất nhiều thời gian.

Những hạn chế thường gặp:

- Khó quản lý số lượng lớn sinh viên.
- Dễ xảy ra sai sót khi nhập và cập nhật dữ liệu.
- Thiếu tính bảo mật và phân quyền người dùng.
- Khó theo dõi kết quả học tập và tính điểm trung bình.

Yêu cầu đặt ra:

- Tin học hóa quá trình quản lý sinh viên.
- Tự động hóa các thao tác thêm, sửa, xóa và tìm kiếm.
- Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tập trung và bảo mật hơn.

Mục tiêu xây dựng hệ thống

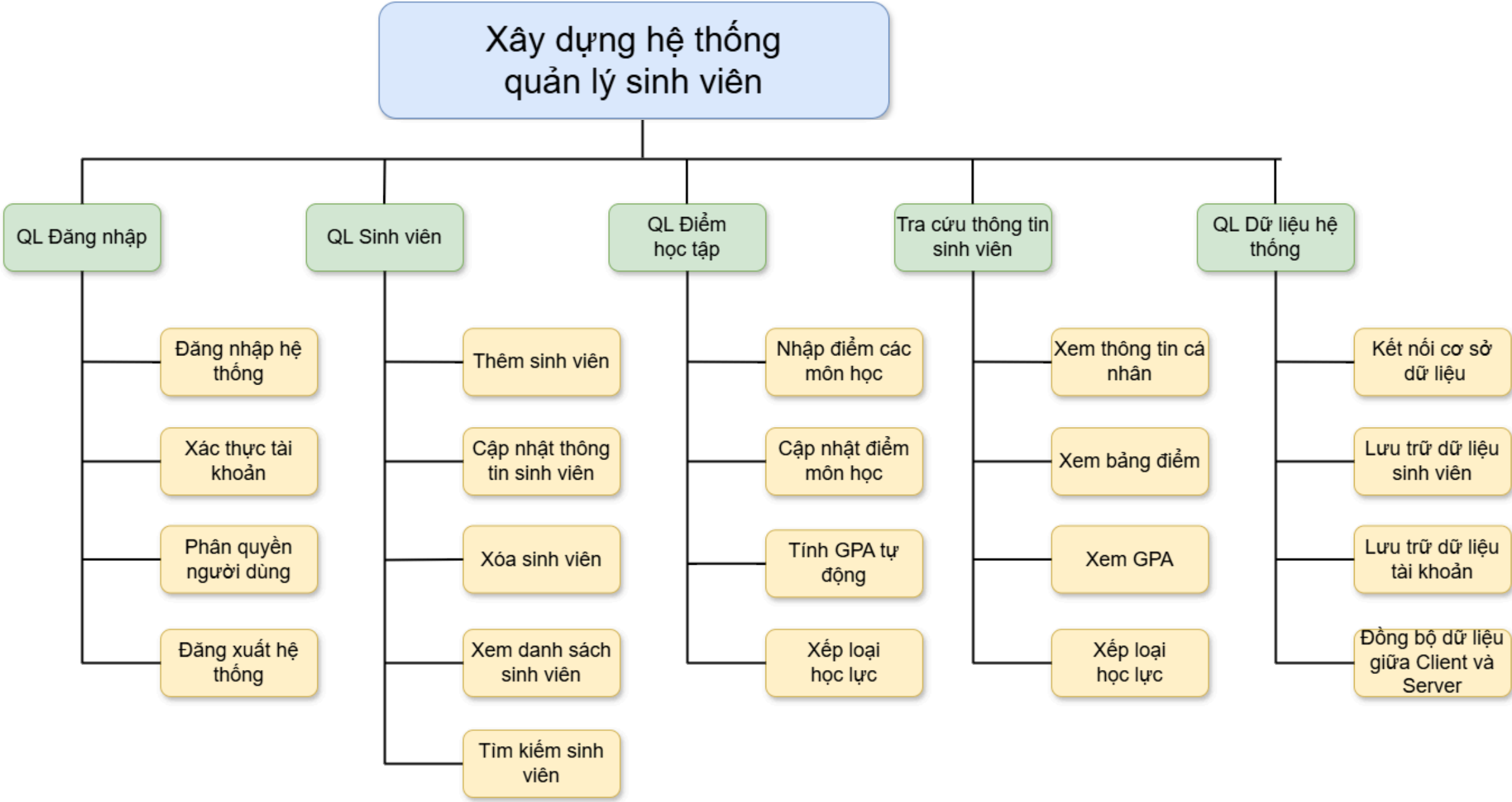
.Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Quản lý hồ sơ sinh viên:
 - + Thêm sinh viên.
 - + Cập nhật thông tin.
 - + Xóa sinh viên.
 - + Tìm kiếm sinh viên.
- Quản lý điểm các môn học.
- Tự động tính GPA và xếp loại học lực.
- Hiển thị thông tin học tập cho sinh viên.
- Kết nối cơ sở dữ liệu thông qua Spring Boot REST API.
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng bằng Java Swing.

Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình: Java**
 - + Là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển toàn bộ hệ thống.
- **Công nghệ Backend: Spring Boot**
 - + Xây dựng REST API phục vụ xử lý nghiệp vụ.
- **Giao diện người dùng: Java Swing**
 - + Hỗ trợ các thành phần như Form đăng nhập, bảng dữ liệu sinh viên, chức năng tìm kiếm và quản lý thông tin.
- **Kết nối cơ sở dữ liệu: JDBC (Java Database Connectivity)**
 - + Kết nối giữa ứng dụng Java và cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - + Thực hiện các thao tác truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server**
 - + Lưu trữ thông tin sinh viên, tài khoản và kết quả học tập.
- **Công cụ phát triển: IntelliJ IDEA**
 - + Môi trường phát triển tích hợp (IDE) dùng để lập trình Java và Spring Boot.
- **SQL Server Management Studio (SSMS):**
 - + Công cụ quản trị và thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server.

Sơ đồ phân rã chức năng



Khởi tạo dự án

Project
☐ Gradle - Groovy
☐ Gradle - Kotlin ☒ **Maven**

Language
☒ **Java** ☐ Kotlin ☐ Groovy

Spring Boot
☐ 4.1.0 (SNAPSHOT) ☐ 4.1.0 (RC1) ☐ 4.0.7 (SNAPSHOT) ☒ **4.0.6**
☐ 3.5.15 (SNAPSHOT) ☐ 3.5.14

Project Metadata

Group

Artifact

Package name

Packaging ☒ **Jar** ☐ War

Configuration ☒ **Properties** ☐ YAML

Java ☒ **26** ☐ 25 ☐ 21 ☐ 17

Dependencies ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Spring Web **WEB**
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Spring Data JDBC **SQL**
Persist data in SQL stores with plain JDBC using Spring Data.

MS SQL Server Driver **SQL**
A JDBC and R2DBC driver that provides access to Microsoft SQL Server and Azure SQL Database from any Java application.

Khởi tạo dự án Backend (Spring Boot)

Giao diện dự án

Hệ thống Quản Lý Sinh Viên

QUẢN LÝ SINH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục

Tài khoản

admin

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

Giao diện đăng nhập

Thông tin Sinh viên – a52026

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN

Mã sinh viên: a52026
Họ và tên: Nguyễn Minh Đức
Khoa: Trí tuệ nhân tạo | Lớp: AI3702
Điểm trung bình tích lũy (GPA): 7.63 (Khá)

Môn học	Điểm số
Môn học số 1	6.7
Môn học số 3	8.6
Môn học số 4	5.5
Môn học số 5	8.5
Môn học số 6	9.0
Môn học số 8	7.5

Đăng xuất

Giao diện thông tin sinh viên

Giao diện dự án

Hệ thống Quản Lý Sinh Viên – Trang Admin

QUẢN LÝ SINH VIÊN

Đăng xuất

Mã SV	Họ và Tên	Khoa	Lớp	Tài khoản	Mật khẩu	GPA	Xếp loại
A51878	N T T	Công nghệ thông tin	TT3705	A51878	123456	7.83	Khá
A52026	Nguyễn Minh Đức	Trí tuệ nhân tạo	AI3702	A52026	123456789	7.63	Khá

Tim kiếm:

Theo Mã SV

Tim

Tất cả

NHẬP / SỬA THÔNG TIN SINH VIÊN

Mã SV:

A52026

Họ tên:

Nguyễn Minh Đức

Khoa:

Trí tuệ nhân tạo

Lớp:

AI3702

Tài khoản đăng nhập cho sinh viên:

Tài khoản:

A52026

(= Mã SV)

Mật khẩu:

123456789

Điểm (bỏ trống = không đăng ký môn đó):

Môn 1:

6.7

Môn 2:

Môn 3:

8.6

Môn 4:

5.5

Môn 5:

8.5

Môn 6:

9.0

Môn 7:

Môn 8:

7.5

Môn 9:

Môn 10:

← tối thiểu 6 môn / kỳ

Thêm

Sửa

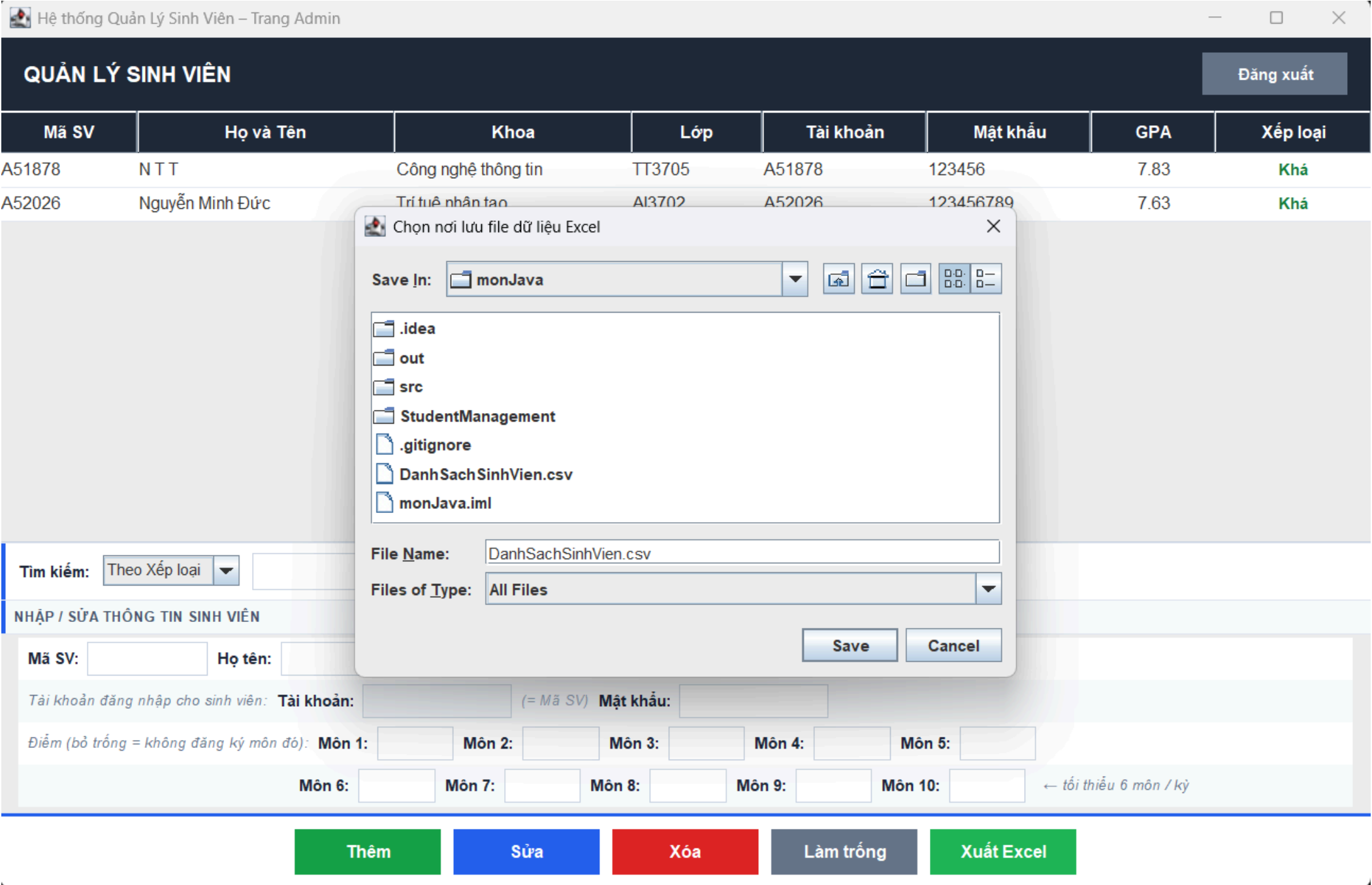
Xóa

Làm trống

Xuất Excel

Giao diện hệ thống quản lý sinh viên

Giao diện dự án



Giao diện hệ thống quản lý sinh viên

Giao diện dự án

Mã SV	Họ và Tên	Khoa	Lớp	Tài khoản	Mật khẩu	GPA	Xếp loại
Thông báo Không tìm thấy kết quả phù hợp. OK							
Tim kiếm: Theo Xếp loại giỏi Tim Tất cả							
NHẬP / SỬA THÔNG TIN SINH VIÊN							
Mã SV:	Họ tên:	Khoa:	Lớp:				
Tài khoản đăng nhập cho sinh viên: Tài khoản: (= Mã SV)				Mật khẩu:			
Điểm (bỏ trống = không đăng ký môn đó): Môn 1: Môn 2: Môn 3: Môn 4: Môn 5:							

Giao diện hệ thống quản lý sinh viên

Tim kiếm:	GPA ≥ 4 (Đạt)		Tim	Tất cả
NHẬP / SỬA THÔNG TIN SINH VIÊN				
Mã SV:	Họ tên:	Khoa:	Lớp:	
Tài khoản đăng nhập cho sinh viên: Tài khoản: (= Mã SV)		Mật khẩu:		

Kết quả đạt được

– Ưu điểm:

- + Giao diện trực quan, dễ thao tác.
- + Tự động tính GPA và xếp loại học lực.
- + Dữ liệu được lưu trữ tập trung và bảo mật hơn so với quản lý thủ công.
- + Hỗ trợ tìm kiếm sinh viên nhanh chóng.

– Hạn chế:

- + Chưa hỗ trợ nhiều cấp độ phân quyền người dùng.
- + Giao diện mới hoạt động trên nền tảng Desktop.
- + Chưa hỗ trợ quản lý nhiều học kỳ và nhiều khóa học.
- + Chưa tích hợp các chức năng sao lưu dữ liệu tự động.

Kết luận và Hướng phát triển

– Kết luận

- + Hệ thống hỗ trợ hiệu quả việc quản lý thông tin sinh viên và kết quả học tập.
- + Giúp giảm thời gian xử lý dữ liệu và hạn chế sai sót trong quá trình quản lý.
- + Là cơ sở để phát triển các hệ thống quản lý giáo dục có quy mô lớn hơn.

– Hướng phát triển

- + Bổ sung phân quyền chi tiết cho nhiều nhóm người dùng.
- + Quản lý nhiều học kỳ và chương trình đào tạo.
- + Xây dựng chức năng thống kê, báo cáo và biểu đồ kết quả học tập.
- + Tích hợp bảo mật nâng cao bằng Spring Security và mã hóa mật khẩu.
- + Hỗ trợ xuất dữ liệu ra PDF.

**Xin cảm ơn thầy
và các bạn đã
lắng nghe**

